

Přečti si výklad stojatého vlnění a zvuku, pusť si video a v simulaci si „pohraj“ s interferencí vln; nakonec si otestuj vlastnosti zvuku v procvičování. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. (*Fyzika 2, 2/1*)

Učivo: mechanické kmitání a vlnění – postupné a stojaté vlnění, vlnová délka a rychlost; zvuk, hlasitost a intenzita

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Stojaté vlnění, chvění předmětů česky základ

Vznik stojatého vlnění, uzly a kmitny, chvění strun a vzduchových sloupců.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%02%20Mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%06%20Stojat%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%2C%20chv%C4%9Bn%C3%AD%20p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF.pdf>

Realisticky.cz – Interference česky

Skládání vlnění, zesílení a zeslabení, interferenční podmínky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%02%20Mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%03%20Interference.pdf>

Realisticky.cz – Intenzita zvuku, infrazvuk, ultrazvuk česky

Intenzita zvuku, hladina intenzity v decibelech, infrazvuk a ultrazvuk.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%03%20Zvukov%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%03%20Intenzita%20zvuku%2C%20infrazvuk%2C%20ultrazvuk.pdf>

Fyzika 007 – Veličiny charakterizující zvuk česky

Výška, barva a hlasitost tónu, intenzita a hladina intenzity zvuku s tabulkami.

<https://www.fyzika007.cz/mechanick%C3%A9-kmit%C3%A1n%C3%AD-avln%C4%9Bn%C3%AD/veli%C4%8Diny-charakterizuj%C3%ADc%C3%AD-zvuk>

Video

FS-3.2. Vlnění postupné, stojaté, příčné, podélné - shrnutí česky základ 16 min Marek Scholz

Shrnutí vlnění: postupné a stojaté, příčné a podélné vlnění, vlnová délka a rychlost.

https://www.youtube.com/watch?v=4bPX_FdrsmI

Stojaté vlnění - fyzika SŠ česky 10 min Petr Němec

Stojaté vlnění pro SŠ – vznik, uzly a kmitny, vlastní frekvence struny.

<https://www.youtube.com/watch?v=QkN5q5LttFA>

Badatelna – 23. díl: Jak si zahrát flétnou na plamenomet (Rubensova trubice) česky rozšíření 4 min

Milujeme vědu

Pokus Rubensova trubice: stojaté zvukové vlnění zviditelněné plamínky.

<https://www.youtube.com/watch?v=shjWzMiUM6Y>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Interference vln česky

Interference vln na vodě, zvuku i světla – zdroje, uzlové čáry a vlnová délka.

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_cs.html

PhET – Vlny: úvod česky

Vlny: úvod – porovnej vlny na vodě, zvuk a světlo, měř vlnovou délku a periodu.

https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_cs.html

Applet W. Fendta – Stojaté vlnění (Vysvětlení složením s odraženou vlnou) česky

Applet ukazuje vznik stojatého vlnění složením vlny s odraženou vlnou.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/standingwavereflection_cs.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Vlastnosti zvuku česky

Otázky na výšku, hlasitost a barvu zvuku a jeho šíření s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-vlastnosti-zvuku>

Sbírký úloh a testy

Fyzika 007 – Zvuk – procvičovací úlohy česky

Úlohy na rychlost zvuku, ozvěnu, vlnovou délku a hladinu intenzity s výsledky.

<https://www.fyzika007.cz/mechanick%C3%A9-kmit%C3%A1n%C3%AD-avln%C4%9Bn%C3%AD/zvuk-procvi%C4%8Dovac%C3%AD-%C3%BAlohy>
